MarketSim AI

Simulateur Intelligent de Salle de Marché

Cahier de Projet — Description, Sujet Choisi,
Modules (CRUD + IA) et Volet Blockchain

Élaboré par : Équipe PIF
Année Universitaire : 2026-2027
Établissement : Esprit — École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies

1. Description du Projet

MarketSim AI est une plateforme de simulation de salle de marché destinée aux nouveaux traders comme aux professionnels. Elle permet de s'exercer, sans risque financier réel, à la négociation d'actifs financiers (actions, obligations, matières premières, devises) au sein d'un environnement interactif reproduisant les conditions d'une véritable salle de marché.

Au-delà du trading virtuel, la plateforme intègre une composante pédagogique complète, des outils d'analyse technique et fondamentale, une gestion avancée des risques, ainsi qu'une couche d'intelligence artificielle transversale : prédiction de tendances, agent de trading autonome, analyse de sentiment, Stress Testing bancaire par IA et Explainable AI (XAI) pour rendre les résultats des modèles compréhensibles. Un module d'actuariat complète l'ensemble en abordant la modélisation des produits d'assurance.

Afin de renforcer la traçabilité, la transparence et la confiance des utilisateurs, le projet intègre également un volet Blockchain, détaillé en fin de document.

2. Sujet Choisi

Titre du projet : MarketSim AI — Simulateur intelligent de salle de marché avec IA explicable, Stress Testing bancaire et traçabilité Blockchain.

L'équipe a choisi de couvrir l'intégralité du cahier des charges initial (trading, formation, IA, Stress Testing, XAI, actuariat, sécurité, administration) en structurant le développement en **7 modules autonomes**. Chaque module associe systématiquement une partie de gestion de données classique (CRUD) et une partie intelligence artificielle, afin que la répartition du travail entre les membres de l'équipe soit équilibrée et que chaque livrable soit fonctionnel indépendamment des autres.

Architecture générale des modules

Module	Nom	Rôle principal
1	Utilisateurs & Administration	Socle : comptes, rôles, sécurité, supervision
2	Trading & Gestion du Risque	Cœur transactionnel du simulateur
3	Analyse Financière & Backtesting	Outils d'aide à la décision
4	Formation & Pédagogie	Apprentissage et montée en compétence
5	Marché, Prédiction & Sentiment	Données de marché et anticipation
6	Agent de Trading Intelligent	Automatisation des décisions
7	Stress Testing Bancaire & Actuariat	Résilience bancaire et assurance

3. Les 7 Modules du Projet

Chaque module ci-dessous est décrit avec sa partie CRUD (gestion classique des données) et sa partie Intelligence Artificielle.

MODULE 1 — Utilisateurs & Administration

Gère les comptes, les rôles et la sécurité de la plateforme, avec un back-office complet pour l'administrateur (supervision, statistiques, paramètres globaux).

■ PARTIE CRUD

- Inscription, connexion, gestion de profil
- Gestion des rôles et permissions (utilisateur / admin)
- Back-office admin : comptes, paramètres, logs d'activité
- Traçabilité des opérations sensibles

■ PARTIE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- Détection d'anomalies de connexion (comportements suspects, fraude)
- Scoring automatique du niveau utilisateur (débutant → expert)

MODULE 2 — Trading & Gestion du Risque

Le cœur transactionnel : passage d'ordres, suivi du portefeuille virtuel et mécanismes de protection contre les pertes.

■ PARTIE CRUD

- Ordres d'achat / vente, simulation d'exécution
- Portefeuille virtuel (solde, valorisation, positions ouvertes/fermées)
- Historique complet des transactions
- Paramétrage Stop-loss / Take-profit / limites d'exposition

■ PARTIE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- Prédiction du risque d'une position avant exécution
- Suggestion automatique de niveaux Stop-loss/Take-profit selon la volatilité

MODULE 3 — Analyse Financière & Backtesting

Fournit les outils d'analyse technique et fondamentale et permet de tester des stratégies sur des données historiques.

■ PARTIE CRUD

- Sauvegarde de stratégies de trading personnalisées
- Gestion des indicateurs techniques configurables
- Historique et comparaison des résultats de backtests

■ PARTIE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- Modèle prédictif de tendance intégré au backtesting
- Comparaison automatique de la performance entre plusieurs stratégies

MODULE 4 — Formation & Pédagogie

Le volet éducatif de la plateforme : cours, quiz, défis et suivi de progression pour accompagner les nouveaux utilisateurs.

■ PARTIE CRUD

- Gestion des cours, quiz et défis
- Suivi de la progression et classement (leaderboard)
- Gestion des contenus pédagogiques par l'admin

■ PARTIE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- Recommandation personnalisée de contenu selon le niveau détecté
- Génération automatique de quiz/scénarios adaptés à la progression

MODULE 5 — Marché, Prédiction & Sentiment

Centralise les données de marché en temps réel et les actualités financières, et produit des prédictions de tendances.

■ PARTIE CRUD

- Gestion des flux de cotations et d'actualités importées
- Historique des prédictions générées et suivi de leur fiabilité

■ PARTIE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- Modèle de prédiction de tendances (séries temporelles : LSTM/Prophet)
- Analyse de sentiment (NLP) sur les actualités financières

MODULE 6 — Agent de Trading Intelligent

Un agent autonome capable de décider seul d'acheter ou de vendre, à des fins pédagogiques et de démonstration.

■ PARTIE CRUD

- Configuration des agents (stratégie, niveau de risque, actifs autorisés)
- Historique des décisions de l'agent et évaluation par l'utilisateur

■ PARTIE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- Agent autonome (apprentissage par renforcement ou règles apprises)
- Explication (XAI) de chaque décision prise par l'agent

MODULE 7 — Stress Testing Bancaire & Actuariat

Simule l'impact de scénarios économiques défavorables sur des banques conventionnelles et non conventionnelles, et modélise des produits d'assurance.

■ PARTIE CRUD

- Création et gestion des scénarios de stress
- Fiches des banques simulées et de leurs indicateurs financiers
- Gestion des contrats d'assurance simulés (profils, primes, sinistres)

■ PARTIE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

- Modèle ML/DL prédisant l'impact d'un scénario sur une banque
- Modèle actuariel : primes, probabilité de sinistre, provisionnement
- XAI (SHAP/LIME) pour expliquer la vulnérabilité d'une banque à un scénario

4. Volet Blockchain

En complément des 7 modules, un volet Blockchain transversal est intégré au projet pour renforcer la **traçabilité**, la **transparence** et la **confiance** autour des opérations simulées, sans remplacer les mécanismes classiques déjà en place mais en les complétant sur les points où l'immuabilité et la vérifiabilité apportent une réelle valeur ajoutée.

> Approche technique suggérée : une blockchain privée/de consortium (Hyperledger Fabric) ou un réseau de test public (Ethereum Sepolia/Polygon Mumbai) pour éviter les coûts et la complexité d'un mainnet, avec des smart contracts en Solidity ou chaincode.

Cas d'usage de la Blockchain dans le projet

■ 1. Registre immuable des transactions de trading

Chaque ordre exécuté (achat/vente) dans le Module 2 est horodaté et enregistré sous forme de hash sur la blockchain. Cela garantit qu'aucun historique de transaction ne peut être modifié a posteriori, renforçant la confiance dans les résultats affichés aux utilisateurs et dans les classements pédagogiques du Module 4.

■ 2. Certification des résultats de backtesting et des performances d'agents

Les résultats des stratégies testées (Module 3) et les décisions de l'agent de trading (Module 6) sont ancrés sur la blockchain, afin de prouver qu'un résultat affiché n'a pas été modifié après coup — utile notamment pour les concours et défis du volet pédagogique.

■ 3. Traçabilité des scénarios de Stress Testing

Chaque scénario de stress appliqué à une banque (Module 7), ainsi que les résultats produits par les modèles d'IA, sont enregistrés avec leur empreinte numérique. Cela permet de garantir la reproductibilité et l'auditabilité des simulations, un enjeu réel dans le monde bancaire réglementé.

■ 4. Journal d'audit des explications XAI

Les explications générées (SHAP/LIME) pour justifier une prédiction ou un résultat de Stress Testing sont horodatées sur la blockchain, créant un journal d'audit infalsifiable des décisions prises par les modèles d'IA — répondant à une logique de gouvernance de l'IA.

■ 5. Smart contracts pour les produits d'assurance simulés (actuariat)

Dans le Module 7, les contrats d'assurance simulés peuvent être représentés par des smart contracts qui exécutent automatiquement le versement (virtuel) d'une indemnisation lorsque les conditions définies (sinistre simulé) sont remplies, illustrant le concept d'assurance paramétrique.

■ 6. Identité numérique et certification des acquis pédagogiques

Les badges, niveaux et certificats obtenus dans le Module 4 peuvent être émis sous forme de jetons non-fongibles (NFT) ou d'attestations vérifiables, permettant à un utilisateur de prouver ses compétences acquises sur la plateforme de manière portable et vérifiable.

Remarque : ce volet Blockchain est conçu comme une couche additionnelle de confiance et de traçabilité ; il ne remplace pas les bases de données classiques (CRUD) de chaque module, qui restent la source principale de données pour l'application.